সহগ গণিত একাডেমি

একাদশ শ্রেণি (এইচএসসি ২৮) · উচ্চতর গণিত ১ম পত্র · অনুশীলনী 9(F): অন্তরীকরণ

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

অধ্যায় ৯: অন্তরীকরণ

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. f(x) = log_10 x হলে f′(6) = কত? (সহজ)

(ক) ln 10/6 (খ) 1/6

(গ) 6 ln 10 (ঘ) 1/(6 ln 10)

২. f(x) = log_3 x হলে f′(2) = কত? (সহজ)

(ক) 2 ln 3 (খ) 1/2

(গ) ln 3/2 (ঘ) 1/(2 ln 3)

৩. f(x) = log_5 x হলে f′(2) = কত? (সহজ)

(ক) 1/2 (খ) ln 5/2

(গ) 1/(2 ln 5) (ঘ) 2 ln 5

৪. f(x) = 5^x হলে f′(0) = কত? (সহজ)

(ক) ln 5 (খ) 0

(গ) 1/ln 5 (ঘ) 1

৫. f(x) = $\tan^{-1}x$ হলে f′(x)-এর x = 1 বিন্দুতে মান কত? (সহজ)

(ক) 1 (খ) $2/\sqrt{3}$

(গ) 1/2 (ঘ) −1

৬. f(x) = $\cot^{-1}x$ হলে f′(x)-এর x = 1 বিন্দুতে মান কত? (সহজ)

(ক) −1 (খ) −1/2

(গ) 1 (ঘ) 1/2

৭. f(x) = $\tan^{-1}x$ হলে f′(x)-এর x = √3 বিন্দুতে মান কত? (সহজ)

(ক) 1 (খ) −1

(গ) 1/4 (ঘ) 1/2

৮. f(x) = 5^x হলে f′(1) = কত? (সহজ)

(ক) 5 ln 5 (খ) 5

(গ) 1 (ঘ) 5/ln 5

৯. f(x) = $\sin^{-1}x$ হলে f′(x)-এর x = 0 বিন্দুতে মান কত? (সহজ)

(ক) −1 (খ) 1

(গ) $2/\sqrt{3}$ (ঘ) 1/2

১০. f(x) = log_3 x হলে f′(4) = কত? (সহজ)

(ক) 1/(4 ln 3) (খ) ln 3/4

(গ) 1/4 (ঘ) 4 ln 3

১১. f(x) = 2^x হলে f′(1) = কত? (সহজ)

(ক) 2 ln 2 (খ) 2

(গ) 2/ln 2 (ঘ) 1

১২. d/dx($\cos^{-1}$x) = কত? (সহজ)

(ক) $-1/(1 + x^2)$ (খ) $1/(1 + x^2)$

(গ) $1/\sqrt{(1 - x^2)}$ (ঘ) $-1/\sqrt{(1 - x^2)}$

১৩. d/dx($\tan^{-1}(\sqrt{((1 - \cos x)/(1 + \cos x))})$) = কত? (0 < x < π) (মধ্যম)

(ক) 1/2 (খ) $2/(1 + x^2)$

(গ) 1 (ঘ) 0

১৪. d/dx($\tan^{-1}$(2x)) = কত? (মধ্যম)

(ক) $1/(1 + 4x^2)$ (খ) $1/(4 + x^2)$

(গ) $2/(1 - 4x^2)$ (ঘ) $2/(1 + 4x^2)$

১৫. f(x) = $\sin^{-1}$(x/17) হলে f′(15) = কত? (মধ্যম)

(ক) 1/8 (খ) 1/17

(গ) 1/15 (ঘ) 17/8

১৬. f(x) = $\tan^{-1}$(5x) হলে f′(0) = কত? (মধ্যম)

(ক) 10 (খ) 5

(গ) 6 (ঘ) 1

১৭. f(x) = $\sin^{-1}$(x/25) হলে f′(7) = কত? (মধ্যম)

(ক) 25/24 (খ) 1/25

(গ) 1/7 (ঘ) 1/24

১৮. d/dx($\tan^{-1}x + \cot^{-1}x$) = কত? (মধ্যম)

(ক) 0 (খ) 1/2

(গ) $2/(1 + x^2)$ (ঘ) 1

১৯. d/dx($\sec^{-1}$x) = কত? (মধ্যম)

(ক) $-1/(x\sqrt{(x^2 - 1)})$ (খ) $1/\sqrt{(x^2 - 1)}$

(গ) $1/(x\sqrt{(x^2 - 1)})$ (ঘ) sec x tan x

২০. d/dx($\sin^{-1}$(x/2)) = কত? (মধ্যম)

(ক) $1/(4 + x^2)$ (খ) $2/(1 - 4x^2)$

(গ) $1/(1 + 4x^2)$ (ঘ) $1/\sqrt{(4 - x^2)}$

২১. d/dx($\tan^{-1}$(5x)) = কত? (মধ্যম)

(ক) $5/(1 + 25x^2)$ (খ) $1/(1 + 25x^2)$

(গ) $1/(25 + x^2)$ (ঘ) $5/(1 - 25x^2)$

২২. d/dx($\sin^{-1}$(3x)) = কত? (মধ্যম)

(ক) $3/(1 - 9x^2)$ (খ) $3/\sqrt{(1 - 9x^2)}$

(গ) $1/(1 + 9x^2)$ (ঘ) $1/(9 + x^2)$

২৩. f(x) = $\sin^{-1}$(x/10) হলে f′(8) = কত? (মধ্যম)

(ক) 5/3 (খ) 1/10

(গ) 1/6 (ঘ) 1/8

২৪. $d/dx(\sin^{-1}(x/6)) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) $1/(1 + 36x^2)$ (খ) $1/(36 + x^2)$

(গ) $1/\sqrt{(36 - x^2)}$ (ঘ) $6/(1 - 36x^2)$

২৫. $f(x) = \tan^{-1}(5x)$ হলে $f'(3) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) 1/226 (খ) 5/113

(গ) 1/2 (ঘ) 5/226

২৬. $f(x) = \tan^{-1}(4x)$ হলে $f'(1) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) 4/17 (খ) 1/17

(গ) 8/17 (ঘ) 2

২৭. $d/dx(\tan^{-1}(2x/(1 - x^2))) =$ কত? ($|x| < 1$) (মধ্যম)

(ক) 1 (খ) $2/(1 + x^2)$

(গ) 1/2 (ঘ) 0

২৮. $f(x) = \tan^{-1}(2x)$ হলে $f'(2) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) 2/17 (খ) 4/17

(গ) 1/17 (ঘ) 2/5

২৯. $f(x) = \tan^{-1}(4x)$ হলে $f'(3) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) 2/5 (খ) 8/145

(গ) 4/145 (ঘ) 1/145

৩০. $d/dx(\sin^{-1}(4x)) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) $1/(1 + 16x^2)$ (খ) $4/\sqrt{(1 - 16x^2)}$

(গ) $4/(1 - 16x^2)$ (ঘ) $1/(16 + x^2)$

৩১. $f(x) = \tan^{-1}(4x)$ হলে $f'(0) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) 1 (খ) 5

(গ) 4 (ঘ) 8

৩২. $d/dx(\tan^{-1}(x/3)) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) $3/(9 + x^2)$ (খ) $3/(1 - 9x^2)$

(গ) $1/(9 + x^2)$ (ঘ) $1/(1 + 9x^2)$

৩৩. $f(x) = x^x$ হলে $f'(e) =$ কত? (কঠিন)

(ক) e (খ) 2e

(গ) e^e (ঘ) $2e^e$

৩৪. $f(x) = 2^{(x^2)}$ হলে $f'(2) =$ কত? (কঠিন)

(ক) 64 ln 2 (খ) 16 ln 2

(গ) 64 (ঘ) 64/ln 2

৩৫. $d/dx((\ln x)^x) =$ কত? (কঠিন)

(ক) $x^{(1/x)}(1 - \ln x)/x^2$ (খ) $(\sin x)^x(\ln \sin x + x \cot x)$

(গ) $x^{(\sin x)}(\cos x \ln x + \sin x/x)$ (ঘ) $(\ln x)^x(\ln \ln x + 1/\ln x)$

৩৬. $f(x) = \log_{10}(x^2 + 1)$ হলে $f'(1) =$ কত? (কঠিন)

(ক) $1/(2 \ln 10)$ (খ) $1/\ln 10$

(গ) 1 (ঘ) $(1) \ln 10$

৩৭. $f(x) = 3^{(x^2)}$ হলে $f'(2) =$ কত? (কঠিন)

(ক) $81 \ln 3$ (খ) 324

(গ) $324/\ln 3$ (ঘ) $324 \ln 3$

৩৮. $y = \log_x 2$ হলে $dy/dx =$ কত? (কঠিন)

(ক) $-\ln 2/(x (\ln x)^2)$ (খ) $-1/(x \ln x)$

(গ) $1/(x \ln 2)$ (ঘ) $\ln 2/x$

৩৯. $d/dx(x^x) =$ কত? (কঠিন)

(ক) $x^x \ln x$ (খ) x^x

(গ) $x^x(1 + \ln x)$ (ঘ) $x \cdot x^{x-1}$

৪০. $d/dx(x^{(1/x)}) =$ কত? (কঠিন)

(ক) $(\sin x)^x(\ln \sin x + x \cot x)$ (খ) $x^{(1/x)}(1 - \ln x)/x^2$

(গ) $x^{(\sin x)}(\cos x \ln x + \sin x/x)$ (ঘ) $(\ln x)^x(\ln \ln x + 1/\ln x)$

উত্তরমালা

১. ঘ	২. ঘ	৩. গ	৪. ক	৫. গ	৬. খ	৭. গ	৮. ক	৯. খ	১০. ক
১১. ক	১২. ঘ	১৩. ক	১৪. ঘ	১৫. ক	১৬. খ	১৭. ঘ	১৮. ক	১৯. গ	২০. ঘ
২১. ক	২২. খ	২৩. গ	২৪. গ	২৫. ঘ	২৬. ক	২৭. খ	২৮. ক	২৯. গ	৩০. খ
৩১. গ	৩২. ক	৩৩. ঘ	৩৪. ক	৩৫. ঘ	৩৬. খ	৩৭. ঘ	৩৮. ক	৩৯. গ	৪০. খ

ব্যাখ্যা

১. (ঘ) $1/(6 \ln 10)$ — $1/(x \ln a)$।

২. (ঘ) $1/(2 \ln 3)$ — $1/(x \ln a)$।

৩. (গ) $1/(2 \ln 5)$ — $1/(x \ln a)$।

৪. (ক) $\ln 5$ — $a^x \ln a$।

৫. (গ) $1/2$ —

৬. (খ) $-1/2$ —

৭. (গ) $1/4$ —

৮. (ক) $5 \ln 5$ — $a^x \ln a$।

৯. (খ) 1 —

১০. (ক) $1/(4 \ln 3)$ — $1/(x \ln a)$।

১১. (ক) $2 \ln 2$ — $a^x \ln a$।

১২. (ঘ) $-1/\sqrt{(1 - x^2)}$ —

১৩. (ক) $1/2$ — সরল করে অন্তরীকরণ।

১৪. (ঘ) $2/(1 + 4x^2)$ — শিকল নিয়ম।

১৫. (ক) $1/8$ — $1/\sqrt{(a^2 - x^2)}$।

১৬. (খ) 5 — $a/(1 + a^2x^2)$।

১৭. (ঘ) $1/24$ — $1/\sqrt{(a^2 - x^2)}$।

১৮. (ক) 0 — সরল করে অন্তরীকরণ।

১৯. (গ) $1/(x\sqrt{(x^2 - 1)})$ —

২০. (ঘ) $1/\sqrt{(4 - x^2)}$ — শিকল নিয়ম।

২১. (ক) $5/(1 + 25x^2)$ — শিকল নিয়ম।

২২. (খ) $3/\sqrt{(1 - 9x^2)}$ — শিকল নিয়ম।

২৩. (গ) $1/6$ — $1/\sqrt{(a^2 - x^2)}$।

২৪. (গ) $1/\sqrt{(36 - x^2)}$ — শিকল নিয়ম।

২৫. (ঘ) $5/226$ — $a/(1 + a^2x^2)$।

২৬. (ক) $4/17$ — $a/(1 + a^2x^2)$।

২৭. (খ) $2/(1 + x^2)$ — সরল করে অন্তরীকরণ।

২৮. (ক) $2/17$ — $a/(1 + a^2x^2)$।

২৯. (গ) $4/145$ — $a/(1 + a^2x^2)$।

৩০. (খ) $4/\sqrt{(1 - 16x^2)}$ — শিকল নিয়ম।

৩১. (গ) 4 — $a/(1 + a^2x^2)$।

৩২. (ক) $3/(9 + x^2)$ — শিকল নিয়ম।

৩৩. (ঘ) $2e^e$ — $e^e(1 + 1)$।

৩৪. (ক) $64 \ln 2$ — $2x \cdot a\text{^}(x^2) \cdot \ln a$।

৩৫. (ঘ) $(\ln x)^x(\ln \ln x + 1/\ln x)$ — উভয় পক্ষের ln নিয়ে।

৩৬. (খ) $1/\ln 10$ — $2x/((x^2 + 1) \ln a)$।

৩৭. (ঘ) $324 \ln 3$ — $2x \cdot a\text{^}(x^2) \cdot \ln a$।

৩৮. (ক) $-\ln 2/(x (\ln x)^2)$ — $y = \ln 2/\ln x$।

৩৯. (গ) $x^x(1 + \ln x)$ — লগারিদমীয় অন্তরীকরণ।

৪০. (খ) $x\text{^}(1/x)(1 - \ln x)/x^2$ — উভয় পক্ষের ln নিয়ে।